

Cálculo y Álgebra Lineal

Tercer Examen Parcial

23 de junio

Indicaciones: Este es un examen de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento necesario para resolver correctamente cada ejercicio, así como las justificaciones que correspondan como parte de su solución. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Sean A y B matrices de tamaño 2×2 tales que $A^{-1}B^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ y $-3A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.
Calcule $\det(B)$. (4 Pts)

#2 Considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + z = 5 \\ 2x + y - z = 3 \\ kx + 3y = 8 \end{cases}$$

Usando la regla de Cramer, determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que la solución del sistema cumpla que $y = 2$. Además, justifique que el sistema tiene solución única para el valor de k obtenido. (4 Pts)

#3 Determine si los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \langle 1, 0, 2, -1 \rangle, \quad \mathbf{v}_2 = \langle 0, 1, -1, 3 \rangle, \quad \mathbf{v}_3 = \langle 2, -1, 5, -4 \rangle$$

son linealmente independientes o linealmente dependientes. Justifique. (4 Pts)

#4 Considere los vectores $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{j}$. Determine todos los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: (4 Pts)

- (a) $\mathbf{v}$ se puede expresar como combinación lineal de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.
- (b) $\mathbf{v}$ es perpendicular al vector $\langle 1, -1, 0 \rangle$.
- (c) $\|\mathbf{v}\| \cos \theta = 1$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el vector $\mathbf{b}$.

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere el punto $Q(3, -1, 4)$ y el plano $\rho : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Use una proyección para calcular la distancia mínima del punto Q al plano ρ . **(4 Pts)**

#6 Considere el plano $\pi : x + 2y - z = 3$ y la recta

$$m : (x, y, z) = (1, 0, -2) + t\langle 2, -1, 0 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Determine una ecuación simétrica de la recta ℓ que cumple simultáneamente las siguientes condiciones: **(4 Pts)**

- $\ell \parallel \pi$
- $\ell \perp m$
- ℓ contiene al punto $(2, -1, 3)$.

#7 Considere las rectas L_1 y L_2 , dadas por:

$$L_1 : \begin{cases} x = t, \\ y = -5 + 2t, \\ z = 5 - t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad L_2 : \frac{x-6}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-9}{3}.$$

Determine:

- (a) Verifique que las rectas L_1 y L_2 se intersecan, y encuentre el punto de intersección. **(3 Pts)**
- (b) Determine una ecuación del plano que contiene a las rectas L_1 y L_2 . **(3 Pts)**